

Chapitre 1

Ensembles de nombres

Objectif du chapitre:

- ★ Connaître et comprendre les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

I Les entiers naturels: $\mathbb{N}$

Définition I.1: Entier naturel

Les **entiers naturels** se construisent à partir de zéro et en ajoutant un pour obtenir le nombre suivant. On note $\mathbb{N}$ l'ensemble de ces nombres. Donc

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Remarques :

- ★ La notation $\mathbb{N}$ représente la première lettre de « naturel ».
- ★ Ce sont des nombres positifs. On dit que zéro est l'élément neutre.

II Les entiers relatifs: $\mathbb{Z}$

Définition II.1: Entier relatif

Les **entiers relatifs** se construisent à partir de zéro et en ajoutant un ou en retirant un pour obtenir le nombre suivant. On note $\mathbb{Z}$ l'ensemble de ces nombres. Donc

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Remarque :

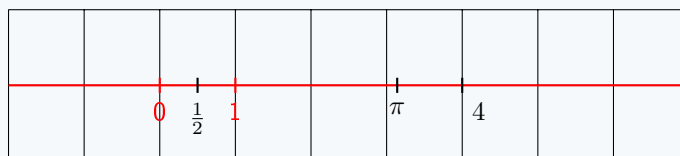
- ★ La notation $\mathbb{Z}$ provient de la première lettre de « Zahlen » qui signifie nombres en allemand.

Proposition II.2

On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, c'est-à-dire que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Plus précisément, on peut construire les entiers relatifs en prenant les entiers naturels et leurs opposés.

III Les nombres réels: $\mathbb{R}$

Définition III.1: Nombre réel



On considère une droite graduée et orientée vers la droite appelée **droite réelle**. À chaque point de cette droite correspond un nombre. Ce nombre est la distance à l'origine avec un signe. Les positifs se situent à droite de l'origine et les négatifs à gauche.

Un tel nombre est appelé **nombre réel**. L'ensemble de ces nombres est noté $\mathbb{R}$.

Remarque :

- C'est le plus grand ensemble de nombres que nous manipulerons cette année.

Notation : Pour dire qu'un élément x appartient à un ensemble on utilise le symbole $\in$. Pour désigner un ensemble privé de zéro on utilise une astérisque $*$.

Exemple III.2

$n \in \mathbb{N}$ signifie « n appartient à $\mathbb{N}$ » ou encore « n est un entier ».

$x \in \mathbb{R}^*$ signifie « x appartient à $\mathbb{R}$ privé de zéro » ou encore « x est un réel non nul ».

IV Les nombres rationnels: $\mathbb{Q}$ **Définition IV.1: Nombre rationnel**

Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$ des entiers. L'ensemble de tous les nombres rationnels est noté: $\mathbb{Q}$.

Remarque :

La lettre $\mathbb{Q}$ provient de l'italien «quoziente ».

Exemple IV.2

★ $5/7$ est rationnel. Il est déjà sous forme d'une fraction

★ $0.75 = 3/4$

★ $0,333\dots$ est rationnel, en effet c'est l'écriture décimale de la fraction $\frac{1}{3}$

Remarque :

On fera attention aux règles de calcul concernant les fractions:

addition (réduire au même dénominateur)

$$\frac{a}{b} + \frac{x}{y} = \frac{ay + xb}{by}$$

multiplication

$$\frac{a}{b} \times \frac{x}{y} = \frac{a \times x}{b \times y}$$

division

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{x}{y}} = \frac{a}{b} \times \frac{y}{x}.$$

Rappelons encore que pour simplifier une fraction il faut qu'il y ait un facteur commun au numérateur et au dénominateur:

$$\frac{a \times x}{b \times x} = \frac{a}{b}$$

Une astuce d'écriture qui nous sera souvent utile

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{b} \times a$$

Proposition IV.3: (Rappel) Priorité de calcul

Pour effectuer un calcul on respectera l'ordre de priorité :

1. Les calculs entre parenthèses ou crochets. S'il y a des parenthèses emboîtées les plus emboîtées sont prioritaires. La barre de fraction joue le même rôle que des parenthèses autour des numérateurs et dénominateurs.
2. Les exposants (puissances)
3. Les multiplications et divisions.
4. Les additions et soustractions.

Propositions IV.4

★ L'inverse d'un rationnel non nul est un rationnel.

★ La somme de deux rationnels est un rationnel.

Démonstration :

Démontrons la première proposition :

Soit $x \in \mathbb{Q}$, c'est-à-dire « x est un rationnel ».

Par définition, il existe une fraction $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$ telle que $x = \frac{a}{b}$.

On veut montrer que $\frac{1}{x} \in \mathbb{Q}$. Or $\frac{1}{x} = \frac{b}{a}$. Donc $\frac{1}{x}$ s'écrit comme une fraction.

Donc $\frac{1}{x} \in \mathbb{Q}$.

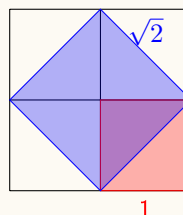


Propositions IV.5

★ $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel. On dit qu'il est irrationnel.

Autrement dit, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

★ $\pi \notin \mathbb{Q}$



Remarques :

★ On ne peut donc pas écrire π comme une fraction. En revanche, on peut trouver des fractions proches (et même aussi proche que l'on veut). Par exemple $\frac{22}{7} \approx 3.143$.

★ Attention, toutes les racines ne sont pas irrationnelles. Par exemple, $\sqrt{36} = 6 \in \mathbb{Q}$. On a même $\sqrt{36} \in \mathbb{N}$.

Un peu d'histoire...

Nous sommes au III^e siècle av J.C. dans la fameuse école de géométrie créée par Pythagore lui-même. Ses disciples tentent d'approcher la diagonale d'un carré de côté 1 avec par un rapport, c'est-à-dire une fraction. Or cette diagonale mesure $\sqrt{2}$. Les élèves se rendent compte qu'une valeur approchée ne convient pas à la formule du théorème de Pythagore. La géométrie atteint ses limites, il faut désormais penser des nombres qui ne se lisent pas sur les figures.

C'est un véritable coup de tonnerre. L'école pythagoricienne avait en effet pour ambition de montrer que l'univers géométrique pouvait entièrement se comprendre avec des nombres rationnels, c'est-à-dire des fractions. Ils décident de garder le secret.

Finalement, un des membres de la Fraternité, Hippase de Métaponte, trahit le secret et révèle au monde l'existence de nombres irrationnels.

L'historien et philosophe, Proclus (Ve siècle), déclara à ce sujet : « On dit que les gens qui ont divulgué les nombres irrationnels ont péri dans un naufrage jusqu'au dernier, car l'inexprimable, l'informe, doit être absolument tenu secret ; ceux qui l'ont divulgué et ont touché à cette image de la vie ont instantanément péri et doivent rester éternellement ballottés par les vagues. »

Euclide d'Alexandrie (-320 ; -260) présente une des premières démonstrations de l'irrationalité de $\sqrt{2}$.

Définition IV.6: Fraction irréductible

Lorsqu'il n'est pas possible de simplifier davantage une fraction, on dit qu'elle est **irréductible**. On préférera toujours cette écriture lorsque c'est possible.

Exemple IV.7

$$\frac{35}{102} = \frac{5}{3}, \quad \frac{102}{132} = \frac{17}{22}$$

V Les nombres décimaux: $\mathbb{D}$

Définition V.1: Nombre décimal

Si un nombre réel $x \in \mathbb{R}$ admet un développement décimal limité, c'est-à-dire s'il possède une **écriture décimale** avec un nombre fini de chiffres après la virgule, alors on dit que c'est un **nombre décimal**.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple V.2

★ 3.14 est un nombre décimal. Mais π n'est pas un.

★ $4/5 = 0.8$ est un nombre décimal

Proposition V.3

On a $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$, c'est-à-dire que tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels.

Démonstration :

Nous allons le montrer sur un exemple. Soit $x \in \mathbb{D}$. Par exemple, $x = 454.5648$. Alors $x = \frac{4545648}{10000}$. Donc $x \in \mathbb{Q}$. On ferait tous les cas de façon similaire en multipliant par 10 au numérateur et au dénominateur autant de fois qu'il est nécessaire. □

Exemple V.4

$$0.45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$$

$$45.7554 = \frac{457554}{10000}$$

Notation : Lorsque l'écriture décimale a une infinité de chiffres qui se répète, on dit que le développement décimal est **périodique**. On utilise une barre au dessus de la séquence qui se répète pour le noter.

Exemple V.5

$$\star \frac{1}{3} = 0.3333 \dots = 0.\overline{3}$$

$$\star \frac{2}{11} = 0.181818 \dots = 0.\overline{18}$$

$$\star \frac{1}{7} = 0,142857142857 \dots = 0,\overline{142857}$$

Remarque :

Pour un nombre rationnel $x = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, il y a deux possibilités:

- ★ Soit $x \in \mathbb{D}$, et son développement décimal est fini.
- ★ Soit $x \notin \mathbb{D}$. Alors son développement décimal est infini et périodique ! En effet, lorsqu'on effectue la division de a par b , il y a un nombre fini de restes possibles. Dès que l'on tombe sur un reste qu'on a déjà vu, alors les divisions suivantes seront identiques au motif déjà vu.

Proposition V.6

$\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$, c'est-à-dire que $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Démonstration (exigible):

On va raisonner par l'absurde. Supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal. Alors il est de la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

On a donc $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$.

Donc, $10^n = 3 \times a$

A gauche, d'après le critère de divisibilité par 3, 10^n n'est pas divisible par 3. Tandis qu'à droite on a un multiple de 3.

On obtient une contradiction. Donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal. □

Définition V.7: Ecriture scientifique

L'**écriture scientifique** est l'écriture sous forme du produit d'un nombre décimal ayant un seul chiffre non nul avant la virgule et d'une puissance de 10 (d'exposant entier relatif).

Exemple V.8

$$38 = 3,8 \times 10^1 \quad \text{ou} \quad 0,0562 = 5,62 \times 10^{-2} \quad \text{ou encore} \quad -97631 = -9,7631 \times 10^4$$

Méthode : Trouver un encadrement à 10^{-n} près

On se donne un réel $x \in \mathbb{R}$, par exemple $x = \pi$. On veut en trouver un encadrement à 10^{-n} près, avec par exemple $n = 6$. La tolérance est donc de 0,000001. On veut donc trouver deux réels $a < b$ tels que a et b soient proches à 0,000001 près et $a \leq x \leq b$.

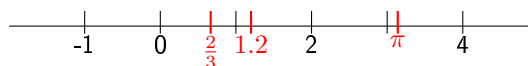
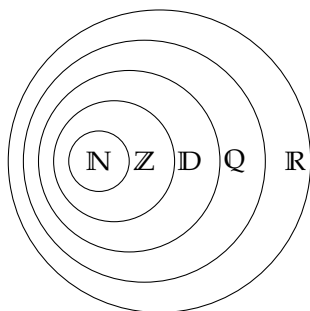
1. Avec la calculatrice on trouve une approximation de x avec $n + 1$ chiffres après la virgule: $\pi \approx 3.1415926$
2. On choisit les deux bornes $a = 3.141592$ et $b = 3.141593$, en conservant les n premiers chiffres.

3. On a bien $3.141592 \leq \pi \leq 3.141593$. et $b - a = 0.000001$.

Remarque :

Attention à ne pas prendre seulement n chiffres. Dans l'exemple ci-dessus, on aurait conclu que $\pi \approx 3.141593$ et on aurait tenté de dire que $3.141593 \leq \pi \leq 3.141594$, ce qui est faux !

VI Schéma bilan



VII Exercices (Bordas 2019)

1- Calcul avec les fractions

Exercices 37,38,39 p.100

2- Nombres rationnels, décimaux

Exercices 35, 36, 38 p.65

Exercice 120 p.69

3- Approximation décimale

Exercice 114 p.69

Exercices 115, 116 p.69